

Niveau Moyen — Compensation du dU , bornes, Chasles et linéarité

Ces intégrales définies demandent de compenser une constante pour faire apparaître le bon dU , ou d'exploiter les propriétés (Chasles, linéarité) avant de conclure par Newton–Leibniz.

Exercice 1 — composée trigonométrique

Calculer

$$A = \int_0^{\pi/6} \sin(2x) \, dx.$$

Indication : une primitive de $\sin(2x)$ est $-\frac{1}{2} \cos(2x)$; faire apparaître le facteur 2 manquant.

Exercice 2 — exponentielle composée

Calculer

$$B = \int_0^{1/2} e^{2x} \, dx.$$

Donner la valeur exacte, puis une valeur approchée au centième.

Exercice 3 — le dU presque présent

Calculer

$$C = \int_0^1 x e^{x^2+1} \, dx.$$

On pourra poser $U = x^2 + 1$ et adapter les bornes, ou reconnaître directement la forme $U' e^U$.

Exercice 4 — relation de Chasles et inversion

Soit f une fonction continue sur $[1,4]$. On donne

$$\int_1^4 f(x) \, dx = 7 \quad \text{et} \quad \int_1^2 f(x) \, dx = 2.$$

- a) En déduire $\int_2^4 f(x) \, dx$.
b) En déduire $\int_4^2 f(x) \, dx$.

Exercice 5 — linéarité pour simplifier

Calculer

$$D = \int_0^{\pi/2} (\cos x + 2 \sin x) \, dx.$$

Séparer l'intégrale par linéarité, puis appliquer Newton–Leibniz à chaque terme.